

0 · SÍMBOLOS (LEGENDA)			
Sím	O que é	Sím	O que é
μ	média da população	γ	nível de confiança
σ	desvio padrão da pop	α	1 – γ (chance de errar)
$\bar{X}$	média amostral	$\alpha/2$	cada cauda
S	desvio padrão amostral	E	margem de erro
n	tamanho da amostra	gl	graus de liberdade = $n-1$
p	proporção da população	$\sigma/\sqrt{n}$	erro padrão de $\bar{X}$
$\hat{p}$	proporção amostral	TLC	$n > 30 \rightarrow \bar{X} \approx \text{Normal}$
AAS	amostragem aleatória simples (suposição)		

1 · PROBABILIDADE BÁSICA

União $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; disjuntos $P(A \cap B) = 0$. **Complementar** $P(A) = 1 - P(\text{não } A)$, use quando o contrário é mais fácil. **Condicional** $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, restringe ao grupo B. **Independentes** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. **Tabela:** prob = parte/total; na condicional o denominador vira o total da linha/coluna.

2 · VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA
PMF válida: $\sum P(x) = 1$, $P(x) \geq 0$. Falta uma? = $1 - \text{soma das outras}$. $E(X) = \mu = \sum x \cdot P(x)$ $\text{Var} = \sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(x) = E(X^2) - [E(X)]^2$ $DP = \sqrt{\text{Var}}$
Risco = menor desvio padrão. Maior retorno esperado NÃO implica menor risco. $E(X)$ teórico $\neq \bar{X}$ amostral.

3 · TRANSFORMAÇÃO LINEAR
$C = a + bY \Rightarrow E(C) = a + b \cdot E(Y)$ $\text{Var}(C) = b^2 \cdot \text{Var}(Y)$ $DP(C) = b \cdot DP(Y)$
A aditiva a some na variância; a multiplicativa b entra ao quadrado . Esquecer um dos dois é o erro clássico.

4 · DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL
Quando: n tentativas independentes, sucesso/fracasso com a mesma p, conta sucessos.
$P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ $C(n,k) = n! / [k!(n-k)!]$ $E(X) = n \cdot p$ $\text{Var} = n \cdot p \cdot (1-p)$ $DP = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$
=DISTR.BINOM.N(k;n;p;FALSO) pontual $P(X=k)$ =DISTR.BINOM.N(k;n;p;VERDADEIRO) acum. $P(X \leq k)$ =COMBIN(n;k) =INV.BINOM(n;p;prob) quantil

Tradução: "ao menos 1" = $1 - P(X=0)$; "ao menos k" = $1 - P(X \leq k-1)$; "no máximo k" = $P(X \leq k)$; "exatamente k" = pontual.

Quantil por tentativa: menor k com $P(X \leq k) \geq \text{meta}$. Ex: $n=200$, $p=0,6$, faltar $\leq 5\% \rightarrow 131$.

5 · POISSON
$P(X=k) = e^{-\mu} \cdot \mu^k / k!$ $E(X) = \text{Var}(X) = \mu$ =DISTR.POISSON(k; μ ;0/1)

6 · VARIÁVEL CONTÍNUA: A IDEIA
Probabilidade = área sob a fdp, não a altura. $P(X=c)=0$ sempre. $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. Área total = 1.

7 · UNIFORME CONTÍNUA U(A,B)
$f_{dp} = 1/(b-a)$ em $[a,b]$ $P(c < X < d) = (d-c)/(b-a)$ $E = (a+b)/2$ $\text{Var} = (b-a)^2/12$

8 · EXPONENCIAL (MÉDIA M)
$f(x) = (1/\mu)e^{-x/\mu}$, $x \geq 0$ $E = \mu$, $\sigma = \mu$, $\text{Var} = \mu^2$ $P(X > k) = \text{EXP}(-k/\mu)$ $P(X \leq k) = 1 - \text{EXP}(-k/\mu)$

9 · DISTRIBUIÇÃO NORMAL
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $Z = (X - \mu) / \sigma \rightarrow N(0,1)$ volta: $X = \mu + Z \cdot \sigma$
$P(X < a) = \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $P(X > a) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $P(a < X < b) = \text{DIST.NORM.N}(b; \mu; \sigma; 1) - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ INVERSO = INV.NORM.N(p_acum; $\mu; \sigma$) $P(X > k) = 5\% \rightarrow$ passa 0,95 (acum. à esquerda, não 0,05)
σ é desvio, NÃO variância (deu variância, tira a raiz). Empírica: $\pm 1\sigma \approx 68\%$, $\pm 2\sigma \approx 95\%$, $\pm 3\sigma \approx 99,7\%$.

Dois eventos independentes: prob de cada pela Normal e **multiplica**. **Quantidade esperada** = probabilidade $\times$ total.

10 · DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA
$E(\bar{X}) = \mu$ $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ $DP(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (erro padrão) $X \sim N \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$
Hierarquia: σ (indivíduos na pop) $\cdot S$ (indivíduos numa amostra) $\cdot \sigma/\sqrt{n}$ (entre médias). 1 observação usa σ ; média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. Pra metade do erro, quadruplica n.
11 · TEOREMA DO LIMITE CENTRAL
$n > 30 \Rightarrow X \approx \text{Normal}$, qualquer formato de X. Age sobre $\bar{X}$, nunca sobre o X individual. Soma $\rightarrow$ média: $P(\sum X_i > k) = P(\bar{X} > k/n)$.

12 · AMOSTRAGEM E VIESES

- Aleatória simples (AAS):** mesma chance pra cada um. Estimador não viesado, $E(\hat{p}) = p$.
- Voluntária/site:** não probabilística, viés de autosseleção.
- Amostra grande NÃO conserta plano ruim.** Pra contestar pesquisa, ataca a coleta, não o tamanho.

13 · IC PARA A MÉDIA
σ conhecido: $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}$ σ desconhecido: $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S / \sqrt{n}$ ($gl = n-1$)

"Se puser S, ponha T." T sempre correto; Z só com σ conhecido (ou $n > 50$ aprox); T obrigatório se $n \leq 50$.

Achar o outro limite (simetria): IC=[a;K], $\bar{X}$ no centro $\Rightarrow K = 2 \cdot X - a$. Ex: [10;K], $\bar{X}=30 \rightarrow K=50$.

Z = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$)
T = INV.T(1 - $\alpha/2$; $n-1$)
E atalho = INT.CONFIANÇA.NORM/T(α ; σ ou S; n) [recebe α]

14 · IC PROPORÇÃO + TAMANHO DE AMOSTRA
IC proporção: $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ (sempre Z). Cond: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. $n \text{ média} = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$ $n \text{ prop} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$ (sem $\hat{p}$) ou $Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$ (com $\hat{p}$)

n arredonda **PARA CIMA**. "Margem de 2 pontos" = E = **0,02**, não 2.

15 · INTERPRETAÇÃO DO IC

Certo: " $\gamma\%$ dos intervalos construídos contêm μ " (procedimento).
Errado: " $\gamma\%$ de chance de μ estar nesse IC" (μ é fixo). $P(\bar{X} \text{ no IC}) = 100\%$.

16 · ÁRVORE DE DECISÃO GERAL
DISCRETA? $\rightarrow$ tabela(E,Var) · binomial · Poisson CONTÍNUA? $\rightarrow$ uniforme · exponencial · Normal INFERÊNCIA (estimar parâmetro)? PROPORÇÃO $\rightarrow Z + \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ MÉDIA: σ dado $\rightarrow Z$ só S $\rightarrow n > 50$: Z aprox $n \leq 50$: T ($gl = n-1$) $\bar{X}$ normal? X normal $\rightarrow qq\ n$ $n > 30 \rightarrow$ TLC senão $\rightarrow$ INVÁLIDO

17 · ROTEIRO MECÂNICO

- Tipo: área/valor, média, proporção, n, conceitual.
- Inventário: n, $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S, γ , E. O que falta?
- Z ou T: tem $\sigma \rightarrow Z$; só S $\rightarrow$ T (obrig. se $n \leq 50$).
- $\bar{X}$ normal? X normal OU $n > 30$. Senão, inválido.
- $\alpha/2 \rightarrow$ crítico. Erro padrão: $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.
- E = crítico · erro padrão $\rightarrow$ IC = estimativa $\pm E$.
- Pediu n? Inverte e arredonda pra cima. No Excel, não arredonda no meio.

18 · EXCEL CONSOLIDADO
DISCRETAS $E(X) = \text{SOMARPRODUTO}(\text{val}; \text{prob})$ · $\text{Var} = E(X^2) - E(X)^2$ $\text{COMBIN}(n; k)$ · $\text{DISTR.BINOM.N}(k; n; p; 0/1)$ $\text{INV.BINOM}(n; p; \text{prob})$ · $\text{DISTR.POISSON}(k; \mu; 0/1)$

NORMAL $\text{DIST.NORM.N}(x; \mu; \sigma; 1)$ · $\text{DIST.NORM.P.N}(z; 1)$ $\text{INV.NORM.N}(p_{ac}; \mu; \sigma)$ · $\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)$ γ de Z = $2 \cdot \text{DIST.NORM.P.N}(Z; 1) - 1$
--

IC e DADOS $\text{INV.T}(1-\alpha/2; n-1)$ · $\text{INV.T.BC}(\alpha; n-1)$ $\text{INT.CONFIANÇA.NORM}(\alpha; \sigma; n)$ · $\text{T}(\alpha; S; n)$ $\bar{X} = \text{MÉDIA}()$ · $S = \text{DESVPAD.A}()$ · $\sigma = \text{DESVPAD.P}()$ $\text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}(x; 0)$ $\hat{p} = \text{CONT.SE}(\text{int}; "sim") / \text{CONT.NUM}(\text{int})$
--

19 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER

- Média:** $\bar{X}$ normal ($\bar{X}$ normal em qualquer n, OU $n > 30$ TLC) + AAS.
- Proporção:** $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$ + AAS. Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.

20 · PEGADINHAS E CHECKLIST
1. Variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz). 2. DIST.NORM.N dá a ESQUERDA (direita = 1 menos). 3. INV.NORM.N pede a acumulada, não a cauda ($P(X > k) = 5\% \rightarrow 0,95$). 4. σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ na média de n. 5. Z com σ desconhecido e n pequeno (era T). 6. $gl = n$ em vez de $n-1$. 7. Transf. linear: esquecer b^2 ou que a some. 8. "Ao menos k" = $1 - P(X \leq k-1)$. 9. "2 pontos" = $E = 0,02$; % no Excel é 0,20. 10. n não arredondado pra cima. 11. μ (fixo) vs $\bar{X}$ (aleatório) no conceitual.
Checklist: média, proporção, indivíduo ou contagem? · σ conhecido? · independente (multiplica)? · "ao menos / no máximo"? · % em decimal? Regra de ouro: "se puser S, ponha T".